



杨帆

手机号码: 18982899668

籍贯: 四川达州

电子邮箱: 1714931568@qq.com

生日: 2003-02-08

研究方向: 强化学习、移动智能体导航



教育经历

2024.09 – 2027.06 西南交通大学 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 硕士

• 奖学金: 校级学业奖学金。

2020.09 - 2024.06 南京师范大学 计算机与电子信息/人工智能学院 计算机科学与技术 本科

• 奖学金: 国家励志奖学金, 学院优秀奖学金。

项目与实践经历

2025.04 -2025.05 基于C++实现的简易异步日志打印组件 个人开发项目

- 将日志写文件这一阻塞型 IO 操作从业务线程中分离, 减少对主流程性能的影响。
- 基于生产者-消费者模型构建日志处理流程, 使用线程安全队列在业务线程与后台写线程之间完成日志消息缓冲与异步投递。
- 使用互斥锁和条件变量等机制实现多线程协作与同步, 保证共享队列访问安全, 并避免消费者线程忙等待。
- 使用可变参数模板封装通用日志接口, 支持 {} 占位符替换、时间戳拼接并处理占位符与参数数量不匹配等情况; 同时结合 RAII 思想管理线程与文件资源, 提升组件健壮性。

2025.10 - 2025.12 基于C++的低延迟语音交互系统 个人开发项目

- 构建 VOICE、LLM、TTS 三模块语音交互架构, 完成 ASR → LLM → TTS 的低延迟语音对话闭环。
- 基于 ZeroMQ 混合通信模型, 使用 REQ/REP 承担一轮对话握手与播放结束反馈, 使用 PUSH/PULL 实现 LLM 到 TTS 的流式分句单向推送。
- 接入云端流式对话 API, 基于增量回调与中文强弱标点切句策略, 按句子片段实时下发 TTS, 首句在收到前几十个 token 时即可投递。
- 设计 TTS 文本队列与音频队列双线程异步模型, 结合 LLM 流式切句前置投递, 显著前移首句发声时机, 整轮语音交互闭环在短答案场景下控制在 4 s 以内。

论文发表

- Fan Yang, Keming Wang. Event-Triggered Hierarchical Reinforcement Learning for Mapless Navigation in Unknown Dynamic Environments. (Applied Intelligence 在投)

专业技能与奖项

- CET4/CET6。
- 掌握常见数据结构与基础算法, 了解排序、查找等内容。
- 了解计算机网络基础知识, 如 TCP/IP、HTTP 等。
- 熟悉 C/C++ 基本语法、面向对象编程及 STL 常用容器等开发内容。
- 熟悉常用的 Linux 命令。
- 熟悉主流 AI 大模型以及 Agent 工具(如 Cursor、Codex 等)的使用, 能够辅助进行代码理解、问题定位、功能开发和文档整理, 提高开发与调试效率。
- 奖项: 计算机软件著作权 1 项(2024)、全国大学生数学竞赛二等奖(江苏赛区, 2023)、省级大学生创新创业训练项目优秀结题(2022)、校级优秀共青团员(2022)、校级优秀青年志愿者(2022)。

自我评价

- 性格自然随和, 乐观开朗, 具有团队合作能力。
- 爱好: 篮球、桌游、游戏。